



ГЛАВА 5. Закон сохранения энергии

5.4. Закон сохранения полной механической энергии системы

До сих пор мы ограничивались рассмотрением поведения *одной* частицы с энергетической точки зрения. Теперь перейдем к *системе частиц*. Это может быть любое тело, газ, любой механизм, Солнечная система и т. д.

В общем случае частицы системы могут взаимодействовать как между собой, так и с телами, не входящими в данную систему. Систему частиц, на которую не действуют никакие посторонние тела или их воздействие пренебрежимо мало, называют *замкнутой* или изолированной. Понятие замкнутой системы является естественным обобщением понятия изолированной материальной точки и играет важную роль в физике.

Введем понятие потенциальной энергии системы частиц. Рассмотрим замкнутую систему, между частицами которой действуют только центральные силы, т. е. силы, зависящие при данном характере взаимодействия только от расстояния между ними и направленные по прямой, их соединяющей.

Покажем, что в любой системе отсчета работа всех этих сил при переходе системы частиц из одного положения в другое может быть представлена как убыль некоторой функции, зависящей при данном характере взаимодействия только от конфигурации самой системы или от относительного расположения ее частиц. Эту функцию назовем *собственной* потенциальной энергией системы, в отличие от *внешней* потенциальной энергии, характеризующей взаимодействие данной системы с другими телами.

Первоначально рассмотрим систему из двух частиц. Вычислим элементарную работу сил, с которыми эти частицы взаимодействуют между собой. Пусть в произвольной системе отсчета в некоторый момент времени положение частиц определяется радиус-векторами $\vec{r}_1$ и $\vec{r}_2$. Если за время dt частицы совершили перемещения $d\vec{r}_1$ и $d\vec{r}_2$ соответственно, то работа сил взаимодействия $\vec{F}_{12}$ и $\vec{F}_{21}$ равна

$$\Delta A_{12} = \vec{F}_{12} d\vec{r}_1 + \vec{F}_{21} d\vec{r}_2.$$

Теперь учтем, что, согласно третьему закону Ньютона $\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$, поэтому предыдущее выражение можно переписать так:

$$\Delta A_{12} = \vec{F}_{12} (d\vec{r}_1 - d\vec{r}_2).$$

Введем вектор $\vec{r}_{12} = \vec{r}_1 - \vec{r}_2$, характеризующий положение 1-й частицы относительно 2-й. Тогда $d\vec{r}_{12} = d\vec{r}_1 - d\vec{r}_2$ и после подстановки в выражение для работы получим

$$\Delta A_{12} = \vec{F}_{12} d\vec{r}_{12}.$$

Сила $\vec{F}$ - центральная, поэтому работа этой силы равна убыли потенциальной энергии взаимодействия данной пары частиц, т. е.

$$\Delta A_{12} = -dU_{12}$$

Так как функция U зависит только от расстояния r между частицами, то все, что работа